



BADAN GIZI NASIONAL

KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM DAN TATA KELOLA

NOMOR SOP	: 013/05/00/SOP.12/09/2026
TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
TGL. REVISI 1	: 18 Agustus 2026
TGL. EFEKTIF	: 4 September 2026
DISAHKAN OLEH	: Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola



dr. Prima Yosephine Hutapea, M.K.M
NIP. 196810052002122001

NAMA SOP	: SOP Persiapan dan Pengolahan Ikan dan Produk Perikanan
----------	--

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
5. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Rantai Produksi, Pengolahan, dan Distribusi
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sektor Kelautan dan Perikanan
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
12. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional
13. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Limbah, dan Air Limbah Domestik dari Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pengawas Gizi
2. Jurutama Masak
3. Asisten Lapangan
4. Tim Persiapan
5. Tim Pengolahan

14. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2026 tentang Standar Gizi dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis 15. Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penetapan Laboratorium Acuan dan Laboratorium Penguji dalam Rangka Pengujian <i>Official Control</i> Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 16. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026	
KETERKAITAN: 1. SOP Penerimaan dan Penyimpanan Ikan dan Produk Perikanan 2. SOP Perencanaan Menu 3. SOP Pemorsian dan Pelabelan 4. SOP Kebersihan Ruangan	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. APD 2. Talenan warna biru 3. Pisau Khusus 4. Wadah Tertutup Berbahan <i>Food Grade</i> 5. Timbangan 6. Termometer Suhu 7. Bak <i>Thawing</i> 8. Tempat Sampah 9. Plastik Sampah 10. Larutan Disinfektan 11. Kompor/Peralatan Masak 12. Wajan/Panci Khusus Ikan 13. Alat <i>Hot Holding/Food Warmer</i> 14. Wadah Terpisah Berlabel Alergen (Produk Perikanan Bercangkang dan Produk Perikanan Bertubuh Lunak) 15. Alat <i>Deveining</i>/Pembersih Udang 16. Termometer Makanan 17. Wadah Penyajian/Pengemasan Tertutup
PERINGATAN: Jika SOP Persiapan dan Pengolahan Ikan dan Produk Perikanan tidak dilakukan sesuai prosedur, dapat terjadi kontaminasi silang yang dapat meningkatkan risiko cemaran mikrobiologi pada makanan. Selain itu, apabila proses pengolahan/pemasakan ikan tidak mencapai suhu matang internal yang dipersyaratkan (minimal 74°C) atau melebihi batas waktu zona bahaya (<i>danger zone</i>), dapat meningkatkan risiko keracunan pangan bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Perencanaan Menu Mingguan 2. Formulir Persiapan Ikan dan Produk Perikanan 3. Formulir Pengolahan Ikan dan Produk Perikanan

I. TUJUAN

1. Memastikan bahan baku ikan dan produk perikanan yang diolah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
2. Menjamin proses persiapan dan pengolahan ikan dan produk perikanan dilakukan sesuai dengan prosedur untuk mencegah kontaminasi silang.
3. Menjaga kualitas dan kesegaran ikan dan produk perikanan sebelum digunakan.
4. Memastikan bahan baku ikan dan produk perikanan diolah/dimasak hingga matang sempurna sesuai suhu dan waktu standar, sehingga aman dikonsumsi dan memenuhi standar gizi Program Makan Bergizi Gratis.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh kegiatan persiapan bahan baku ikan dan produk perikanan yang digunakan dalam proses produksi makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahan baku yang tercakup meliputi ikan (segar atau beku), produk perikanan bercangkang (udang, kepiting, rajungan), dan produk perikanan bertubuh lunak (cumi-cumi/sotong). Ruang lingkup meliputi pemeriksaan kondisi fisik, *thawing*, pencucian, pemotongan/pembersihan hingga bahan baku siap diolah, serta seluruh tahapan pengolahan/memasak (penerapan panas, pengecekan suhu matang internal, uji organoleptik, *hot holding*, pelabelan alergen, hingga pengemasan) sampai makanan siap didistribusikan/disajikan kepada penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

III. DEFINISI

1. **Persiapan bahan baku** adalah kegiatan penanganan bahan baku ikan dan produk perikanan sebelum proses pengolahan yang meliputi penerimaan bahan baku, pencucian, dan pemotongan hingga bahan baku siap diolah.
2. **Pengolahan bahan baku** adalah kegiatan memasak bahan baku ikan dan produk perikanan yang telah disiapkan menjadi hidangan matang yang siap dikonsumsi dengan menerapkan prinsip higiene sanitasi.
3. **Thawing** adalah proses mencairkan bahan makanan yang beku yang disimpan pada suhu beku atau suhu *chiller* sehingga bahan baku dapat diolah lebih lanjut.
4. **FIFO (First In, First Out)** adalah metode pengelolaan persediaan yang memastikan barang yang pertama kali diterima atau disimpan digunakan atau didistribusikan terlebih dahulu. Penerapan metode ini bertujuan untuk menjaga kualitas barang, meminimalkan risiko kedaluwarsa atau penurunan mutu, serta mengoptimalkan pengelolaan persediaan.
5. **Suhu Matang Internal (Internal Cooking Temperature)** adalah suhu terendah pada bagian terdalam/tertebal bahan pangan yang harus dicapai selama proses memasak untuk memastikan seluruh mikroba patogen mati, yaitu minimal 74°C untuk produk berbahan dasar ikan dan hasil laut.
6. **Hot Holding** adalah proses mempertahankan suhu makanan matang pada suhu $\geq 60^{\circ}\text{C}$ sebelum didistribusikan atau disajikan agar tetap aman dikonsumsi.
7. **Produk Perikanan** adalah hasil perikanan yang berasal dari sumber daya hayati perairan (laut, tambak, danau, sungai) yang telah melalui proses penangkapan, pengumpulan atau pemeliharaan yang kemudian diolah untuk dikonsumsi manusia.
8. **Produk Perikanan Bercangkang** adalah kelompok produk perikanan berusuk dan bercangkang keras seperti udang, kepiting, dan rajungan yang termasuk salah satu kategori alergen pangan utama.
9. **Produk Perikanan Bertubuh Lunak** adalah kelompok hasil laut bertubuh lunak, seperti cumi-cumi/sotong yang termasuk salah satu kategori alergen pangan utama.
10. **Alergen Pangan** adalah komponen dalam pangan yang dapat menimbulkan reaksi alergi pada individu yang sensitif.

IV. PROSEDUR KERJA

Tahap Persiapan

1. Pastikan seluruh relawan yang bertugas menggunakan APD lengkap (seragam, masker, alas kaki, sarung tangan, penutup kepala, apron, dll).
2. Meja kerja (berbahan *stainless steel*) persiapan bahan baku ikan dan produk perikanan terpisah dengan meja kerja persiapan bahan baku nabati (sayuran dan buah).
3. Pastikan peralatan persiapan dalam keadaan bersih. Gunakan talenan yang terbuat dari bahan *food grade* dengan kode warna biru.
4. Setelah bahan baku ikan dan produk perikanan diterima atau dikeluarkan dari freezer, ambil bahan baku berdasarkan prinsip FIFO.

5. Setelah bahan baku ikan dan produk perikanan dikeluarkan, bahan baku ikan diperiksa dengan parameter sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan kemasan: kemasan utuh, tidak sobek, bocor dan tidak terbuka, dan tidak melebihi tanggal kedaluwarsa;
 - b. Pemeriksaan suhu: pastikan bahan masih dalam kondisi beku pada suhu $\leq -18^{\circ}\text{C}$;
 - c. Pemeriksaan fisik:
 - 1) Ikan masih utuh, tidak terdapat luka atau cacat, tidak hancur atau patah berlebihan, mata cembung (mata jernih tidak buram), insang berwarna merah, warna spesifik jenis dan cerah, dan tekstur saat ditekan kembali ke bentuk semula.
 - 2) Produk Perikanan: untuk produk perikanan bercangkang (udang, kepiting, rajungan) harus memiliki warna yang cerah dan alami, tubuh atau cangkang harus utuh tanpa kerusakan, tidak boleh lembek atau mudah hancur, dan tidak boleh berbau amonia, sedangkan untuk produk perikanan bertubuh lunak (cumi-cumi, sotong, gurita) dagingnya harus kenyal, mata harus jernih dan tidak keruh, dan tidak boleh berlendir berlebihan. Setelah menerima produk perikanan, segera lakukan pemilahan dan pengelompokan berdasarkan jenisnya sejak awal penerimaan dengan menggunakan wadah terpisah untuk produk perikanan bercangkang dan produk perikanan bertubuh lunak, karena pemisahan ini penting untuk mencegah kontaminasi silang antar jenis produk perikanan yang berbeda sekaligus mencegah kontaminasi silang alergen, mengingat produk perikanan termasuk bahan yang mengandung alergen tinggi dan dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang jika tercampur dengan bahan lain.
6. Segera dilakukan pemisahan bahan baku apabila ditemukan ketidaksesuaian antara formulir persiapan bahan baku dan bahan baku yang diterima, maka Tim Persiapan wajib melaporkan kepada Pengawas Gizi dan Jurutama Masak untuk dilakukan tindak lanjut dan membuat catatan ketidaksesuaian tersebut.
7. Apabila menggunakan ikan dan produk perikanan beku, maka perlu dilakukan *thawing* di dalam *chiller* (dengan suhu $2-8^{\circ}\text{C}$, yang masih terkemas rapat dalam wadah tertutup, sampai bahan baku ikan dan produk perikanan siap diolah. (tidak diperkenankan melakukan proses *thawing* di suhu ruang).
8. Setelah bahan baku ikan dan produk perikanan siap diolah, lakukan pembersihan pada bagian luar dan dalam ikan dan produk perikanan dengan air mengalir hingga kotoran dan sisa darah yang menempel hilang.
 - a. Ikan: pastikan sirip, sisik, isi perut dan insang sudah dibersihkan dan dibuang. Setelah bahan baku dinyatakan sesuai, lakukan pembersihan sesuai jenisnya:
 - b. Produk perikanan bercangkang (udang, kepiting) dicuci bersih dengan air mengalir hingga kotoran hilang dan khusus pada udang dilakukan *deveining* (pembuangan saluran pencernaan/vena), produk perikanan bertubuh lunak (cumi-cumi/sotong)

dibersihkan permukaan tubuhnya serta dibuang kantong tinta dan tulang rawannya.

9. Timbang dan potong ikan dan produk perikanan berdasarkan ukuran dan kebutuhan menu sesuai dokumen persiapan bahan baku, dengan menggunakan pisau *stainless steel* dan talenan khusus berwarna biru.
10. Bahan baku ikan dan produk perikanan yang siap diolah ditempatkan pada wadah tertutup. Apabila bahan baku ikan dan produk perikanan akan segera digunakan maka segera diberikan ke Tim Pengolahan. Namun apabila belum langsung digunakan, maka disimpan dalam *freezer* dengan suhu $\leq -18^{\circ}\text{C}$.
11. Beri label "Mengandung Alergen" pada wadah bahan baku produk perikanan bercangkang dan/atau produk perikanan bertubuh lunak sebelum disimpan atau diserahkan kepada Tim Pengolahan, sesuai ketentuan label pangan olahan yang berlaku, untuk mencegah kontaminasi silang dan memudahkan identifikasi alergen.
12. Sisa kemasan ikan dan produk perikanan dikumpulkan ke dalam plastik bersih dan segera dibuang ke tempat sampah organik.
13. Setelah proses persiapan bahan baku ikan dan produk perikanan selesai, meja kerja dibersihkan dengan air mengalir dan larutan desinfektan.

Tahap Pengolahan

1. Tim Pengolahan menerima bahan baku ikan dan produk perikanan yang telah dipersiapkan dari Tim Persiapan beserta Formulir Persiapan Bahan Baku, lalu memeriksa kesesuaian jenis, berat, dan potongan ikan dan produk perikanan dengan menu dan jumlah porsi yang akan dimasak.
2. Siapkan seluruh peralatan masak (kompor, wajan/panci, spatula, dan wadah) dalam kondisi bersih, serta pastikan Jurutama Masak dan Tim Pengolahan menggunakan APD lengkap sebelum memasak.
3. Ikan dan produk perikanan diolah sesuai metode yang ditetapkan dalam menu (digoreng, dikukus atau ditumis) dengan takaran bumbu sesuai resep standar/siklus menu yang telah ditetapkan Pengawas Gizi.
4. Proses memasak dilakukan hingga bahan baku matang sempurna dengan suhu internal minimal 74°C untuk memastikan seluruh bakteri patogen mati sepenuhnya. Kriteria kematangan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Ikan harus mencapai suhu internal minimal 74°C yang diukur pada bagian ikan paling tebal untuk memastikan bahwa tidak terdapat bagian yang masih setengah matang atau mentah.
 - b. Produk perikanan
 - 1) Produk Perikanan bercangkang ramping (udang, dll): Warna harus berubah menjadi merah muda/orange cerah, daging harus pekat dan tidak transparan, serta memiliki tekstur yang kenyal

- 2) Produk Perikanan bercangkang pipih/bulat (kepiting, rajungan, dll): Cangkang harus berubah warna menjadi orange kemerahan dan daging harus berwarna putih pekat
- 3) Produk Perikanan bertubuh lunak (cumi-cumi/sotong, dll): Daging harus berwarna putih pekat dengan tekstur yang kenyal. Proses memasak harus dilakukan dengan waktu yang tepat agar daging tidak menjadi alot
5. Gunakan peralatan masak (wajan, spatula dan peralatan lainnya) dan pisahkan proses memasak ikan dan produk perikanan dengan bahan pangan nabati (sayur/buah) untuk mencegah kontaminasi silang.
6. Setelah proses pengolahan makanan selesai dan sebelum makanan dikemas, Pengawas Gizi segera melakukan penilaian terhadap makanan melalui uji organoleptik yang meliputi aspek rasa, aroma, tekstur, dan warna
7. Apabila hidangan tidak langsung didistribusikan/diporsikan, makanan wajib melalui proses *hot holding* pada suhu $\geq 60^{\circ}\text{C}$. Hidangan matang tidak diperbolehkan didiamkan pada zona bahaya (*danger zone*, suhu 5°C - 60°C) lebih dari 2 jam.
8. Setelah matang, letakkan di wadah *food grade* yang bersih, biarkan uap panas berlebih keluar sejenak pada ruang pendinginan.
9. Lakukan pengambilan sampel seberat minimal 100 gram, masukkan ke dalam plastik klip dan masukkan ke dalam *chiller*.
10. Lakukan pengemasan dan pelabelan sesuai dengan SOP pelabelan dan penyegehan Program Makan Bergizi Gratis, kemudian serahkan kepada tim distribusi sesuai jadwal pengiriman.
11. Cantumkan keterangan alergen (misalnya "Mengandung Udang/Kepiting/Cumi") pada label kemasan hidangan yang mengandung produk perikanan bercangkang dan produk perikanan bertubuh lunak sesuai ketentuan label pangan olahan yang berlaku, agar dapat diidentifikasi oleh penerima manfaat dengan riwayat alergi hasil laut.
12. Setelah proses pengolahan selesai, bersihkan seluruh peralatan masak dan area kerja dengan air mengalir dan larutan disinfektan, serta buang limbah sisa pengolahan sesuai SOP pengelolaan limbah SPPG.

V. LAMPIRAN

1. Diagram Alir Prosedur Persiapan dan Pengolahan Ikan dan Produk Perikanan
2. Formulir Persiapan Ikan dan Produk Perikanan SPPG
3. Formulir Pengolahan Ikan dan Produk Perikanan SPPG

Lampiran 1.

PROSEDUR PERSIAPAN DAN PENGOLAHAN IKAN DAN PRODUK PERIKANAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PENGAWAS GIZI	JURUTAMA MASAK	ASISTEN LAPANGAN	TIM PERSIAPAN	TIM PENGOLAHAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Pastikan seluruh relawan yang bertugas menggunakan APD lengkap (Seragam, Masker, Safety shoes, Sarung Tangan, Penutup Kepala, Apron).		Mulai				APD	15 Menit	Seluruh relawan menggunakan APD	
2	Siapkan meja kerja stainless steel yang terpisah untuk bahan baku ikan dan produk perikanan dengan bahan baku nabati.						Meja Persiapan	15 Menit	Meja persiapan bersih dan terpisah	
3	Pastikan peralatan persiapan dalam keadaan bersih. Gunakan talenan yang terbuat dari bahan food grade dengan kode warna biru.						Talenan dengan kode warna biru	15 Menit	Peralatan bersih	
4	Mengambil bahan baku berdasarkan prinsip FIFO						Dokumen Perencanaan Menu Mingguan	60 Menit	Bahan baku diambil sesuai FIFO	
5	Memeriksa kesesuaian bahan baku ikan dan produk perikanan						Formulir bahan baku	60 Menit	Bahan baku telah diperiksa kualitasnya	pemeriksaan bahan baku meliputi: • Pemeriksaan kemasan • Pemeriksaan suhu • Pemeriksaan fisik
7	Lakukan thawing ikan dan produk perikanan baku di chiller (dengan suhu 2-8°C wadah tertutup rapat), sampai siap diolah.						- Air Dingin - Termometer suhu - Wadah/baskom Tertutup - Stopwatch	45 Menit	Ikan dan produk perikanan mendingin merata di suhu aman	
8	Mencuci bahan baku dengan air mengalir						- Air mengalir - Wadah/baskom food grade	40 Menit	Bahan Baku bersih	
9	Menimbang serta memotong ikan dan produk perikanan sesuai ukuran kebutuhan menu						- Wadah/Baskom food grade - Pisau stainless steel - Talenan khusus warna biru - Timbangan	120 Menit	Bahan baku terdistribusi dan siap diolah sesuai ukuran menu	
10	Simpan bahan baku dalam wadah tertutup di freezer (suhu ≤ -18°C) jika belum digunakan atau langsung serahkan ke tim pengolahan						- Wadah tertutup - Freezer	5 Menit	Bahan baku tersimpan dengan aman	
11	Beri label "Mengandung Alergen" pada wadah bahan baku ikan dan produk perikanan.						Label Alergen	5 Menit	Label alergen terpasang	

12	Buang sisa kemasan ikan dan produk perikanan ke tempat sampah organik.							- Kantong Plastik - Tempat Sampah Organik	10 Menit	Limbah kemasan dan sisa bahan baku dibuang ke tempat sampah organik
13	Bersihkan meja kerja setelah digunakan							- Air Mengalir - Larutan Desinfektan	20 Menit	Meja kerja bersih
14	Bahan baku ikan dan produk perikanan diterima							Formulir Persiapan Bahan Baku	10 Menit	Bahan baku ikan terverifikasi
15	Siapkan seluruh peralatan dalam kondisi bersih dan pastikan Jurutama Masak dan Tim Pengolahan menggunakan APD lengkap sebelum memasak.							APD, Peralatan Masak	15 Menit	Peralatan siap pakai dan APB terpakai
16	Ikan dan produk perikanan diolah							Kompor, Wajan/Panci, Bumbu Sesuai Resep	90 Menit	Ikan dan produk perikanan diolah sesuai dengan menu
17	Masak hingga suhu internal 74°C dengan Kriteria kematangan							Termometer Makanan	120 Menit	Ikan dan produk perikanan matang sempurna (274°C)
18	Pisahkan proses memasak ikan dan produk perikanan dengan bahan pangan nabati (sayur/buah) untuk mencegah kontaminasi silang.							Wajan/Alat Masak Terpisah	10 Menit	Peralatan masak terpisah
19	Lakukan penilaian terhadap makanan melalui uji organoleptik yang meliputi aspek rasa, aroma, tekstur, dan warna							Sendok Uji	10 Menit	Hasil uji organoleptik
20	Lakukan pengambilan sampel sebesar minimal 100gr, masukan ke dalam plastik klip dan masukan ke dalam chiller.							Sendok Uji	10 Menit	Sampel Makanan
21	Cantumkan label alergen pada kemasan							Label alergen	5 Menit	Kemasan berlabel alergen
22	Makanan siap untuk proses pendinginan							Olahan makanan	30 Menit	Proses pengolahan makanan selesai

FORMULIR PERSIAPAN IKAN DAN
PRODUK PERIKANAN SPPG

No. Dokumen: | Tgl:

Hari / Tanggal :
Shift / Regu Kerja : Pagi / Siang / Malam

Menu Hari Ini :
Jumlah Porsi :

No	Nama Bahan Baku	Berat Bersih (Gram)	Jam Mulai	Jam Selesai	Suhu Thawing	Warna (N/TB)	Aroma (N/TB)	Pemeriksaan Fisik/Tekstur (N/TB)	Catatan / Potongan
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Dipersiapkan Oleh,

Diverifikasi & Diawasi Oleh,

(.....)

(.....)

CatatanMutu:

1. N = Normal; TB = Tidak Biasa / Menyimpang

Lampiran 3.

FORMULIR PENGOLAHAN IKAN DAN
PRODUK PERIKANAN SPPG

No. Dokumen: | Tgl:

Hari / Tanggal :
Shift / Regu Kerja : Pagi / Siang / Malam

Menu Hari Ini :
Jumlah Porsi :

No	Nama Menu / Olahan Ikan dan Perikanan	Metode Masak	Jam Mulai	Jam Selesai	Suhu Internal* (°C)	Warna/Aroma/ Tekstur (N/TB)	Catatan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Dimasak Oleh,

Diverifikasi & Diawasi Oleh,

(.....)

(.....)

Catatan Mutu:

- 1. N = Normal; TB = Tidak Biasa / Menyimpang.
- 2. Suhu internal minimal yang dipersyaratkan untuk produk olahan ikan adalah 74°C.